

河北工程大学 2025-2026 学年第 2 学期

大学物理 B 复习

钟睿洁

2026 年 5 月 5 日

项目说明¹

目录

1	课本习题重现	1
1.1	习题 1	1
1.2	习题 2	2
1.3	习题 3	3
1.4	习题 4	6
1.5	习题 7	9
1.6	习题 8	11
2	课本例题重现	12
2.1	例题 1	12
2.2	例题 2	13
2.3	例题 7	13
2.4	例题 8	15

¹本项目已经在 GitHub 开源, 使用 **Git** 进行管理, 如需克隆本项目, 您可以使用以下命令: `git clone https://github.com/nsyhfx/dawuB.git`

1 课本习题重现

1.1 习题 1

1-4 质点沿半径为 R 的圆周做匀速率运动, 每间隔时间 T 转一圈. 在 $2T$ 时间间隔中, 其平均速度大小和平均速率分别为 ()

A. $2\pi R/T, 2\pi R/T$

C. $0, 0$

B. $0, 2\pi R/T$

D. $2\pi R/T, 0$

1-5 质点做半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为 ()

A. $\frac{dv}{dt}$

C. $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$

B. $\frac{v^2}{R}$

D. $\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$

1-7 质点做直线运动, $\mathbf{r}$ 表示位置矢量, $\mathbf{v}$ 表示速度, $\mathbf{a}$ 表示加速度, s 表示路程, a_t 表示切向加速度, 下列表达式中, ()

(1). $\frac{dv}{dt} = a$, (2). $\frac{dr}{dt} = v$, (3). $\frac{ds}{dt} = v$, (4). $\left|\frac{d\mathbf{v}}{dt}\right| = a$.

A. 只有 1、4 是对的.

C. 只有 2 是对的.

B. 只有 2、4 是对的.

D. 只有 3 是对的.

1-12 质点沿半径为 R 的圆周运动, 运动学方程为 $\theta = 3 + 2t^2$, 则 t 时刻质点的法向加速度的大小为 $a_n =$ _____.

1-18 已知质点位置矢量随时间变化的函数形式为 $\mathbf{r} = 4t^2\mathbf{i} + (3 + 2t)\mathbf{j}$ (SI 单位). 求:

(1). 质点的轨迹方程;

(2). 从 $t = 0$ 到 $t = 1\text{ s}$ 的位移;

(3). $t = 0$ 和 $t = 1\text{ s}$ 两时刻的速度.

1-20 已知质点位置矢量随时间变化的函数形式为 $\mathbf{r} = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$ (SI 单位). 求:

(1). 任一时刻的速度和加速度;

1. 质点沿 x 轴运动, 其加速度和位置的关系为 $a = 2 + 6x^2$ (SI 单位). 质点在 $x = 0$ 处速度为 $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 试求质点在任意坐标 x 处的速度值.

- (1). 求 $t = 2\text{ s}$ 时, 质点的切向加速度和法向加速度;
- (2). 当加速度的方向和半径成 45° 角时, 由 $t = 0$ 时刻到该时刻, 质点偏转了多少?

2-5 质量为 $m = 0.5 \text{ kg}$ 的质点, 在 Oxy 平面内运动, 其运动学方程为 $x = 5t, y = 0.5t^2$ 从 $t = 2 \text{ s}$ 到 $t = 4 \text{ s}$ 这段时间内, 外力对质点做的功为 ().

- A. 1.5 J
B. 3 J
C. 4.5 J
D. -1.5 J

2-8 某质点在力 $F = (4 + 5x)i$ 的作用下沿 x 轴做直线运动, 在从 $x = 0$ 移动到 $x = 10\text{ m}$ 的过程中, 力 F 所做的功为 _____.

2-11 一质点在两恒力的共同作用下, 位移为 $\Delta r = (3i + 8j) \text{ m}$. 在此过程中, 动能的增量为 24 J , 已知其中一恒力 $F_1 = (12i - 3j) \text{ N}$, 则另一恒力所做的功为

2-15 质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中, 设子弹所受阻力与速度方向相反, 大小与速度成正比, 比例系数为 k , 忽略子弹的重力, 求:

- (1). 子弹射入沙土后, 速度随时间变化的函数;
- (2). 子弹进入沙土的最大深度.

2-17 一质量为 2 kg 的质点, 在 Oxy 平面上运动, 受到外力 $F = 4i - 24t^2j$ 的作用, $t = 0$ 时, 它的初速度为 $v_0 = (3i + 4j)\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 求 $t = 1\text{ s}$ 时质点的速度及受到的法向力 F_n .

2-25 一颗子弹由枪口射出时速率为 v_0 . 当子弹在枪筒内被加速时, 它所受的合力为 $F = a - bt$, (a, b 为常量), 其中各个物理量均采用国际单位制.

- (1). 假设子弹运动到枪口处合力刚好为零, 求子弹走完枪全长所需时间;
- (2). 求子弹所受的冲量;
- (3). 求子弹的质量.

2-29 一质点所受的合力为 $F_{\text{合}} = (7i - 6j) \text{ N}$.

- (1). 当质点从原点运动到位置 $r = (-3i + 4j + 16k) \text{ m}$ 时, 求 $F_{\text{合}}$ 所做的功;
- (2). 如果质点运动到 r 处需 0.6 s , 求合力做功的平均功率;
- (3). 如果质点的质量为 $m = 1 \text{ kg}$, 求质点动能的变化.

2-31 一人用质量为 1 kg 的水桶从深为 10 m 的井中提水, 水桶刚离开水面时桶中装有 10 kg 的水. 由于木桶漏水, 每升高 1 m 要匀漏去 0.2 kg 的水. 若人把木桶匀速地从水面提到井口, 在此过程中需做多少功?

2-38 质量为 m' 的大木块具有半径为 R 的四分之一弧形槽, 如习题 2-38 图所示. 质量为 m 的小球从曲面的顶端滑下, 大木块放在光滑水平面上, 二者都做无摩擦的运动, 且都从静止开始, 求小球脱离大木块时的速度.

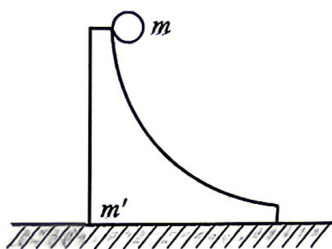


图 1: 习题 2-38 图

1.3 习题 3

3-10 固定在一起的两个同轴均匀圆柱体可绕其光滑的水平对称轴 OO' 转动. 设大小圆柱体的半径分别为 R 和 r , 质量分别为 m' 和 m . 绕在两柱体上的细绳分别与物体 m_1 和 m_2 相连, m_1 和 m_2 则挂在圆柱体的两侧, 如习题 3-10 图所示. 设 $R = 0.20 \text{ m}$, $r = 0.10 \text{ m}$, $m = 4 \text{ kg}$, $m' = 10 \text{ kg}$, $m_1 = m_2 = 2 \text{ kg}$, 且开始时 m_1 和 m_2 离地高度均为 $h = 2 \text{ m}$.

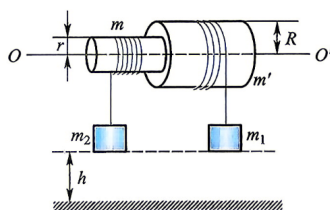


图 2: 习题 3-10 图

- (1). 求柱体转动时的角加速度;
- (2). 求两侧细绳的张力;
- (3). m_1 和 m_2 哪个先落地? 它落地前瞬间的速率为多少?

3-11 计算如习题 3-11 图所示系统中物体的加速度大小. 设滑轮为质量均匀分布的圆柱体, 半径为 $r = 0.1 \text{ m}$, 轻绳不可伸长, 且与滑轮之间无相对滑动, 滑轮轴上摩擦不计, 且忽略桌面与物体 m_1 间的摩擦, 已知 $m_1 = 50 \text{ kg}$, $m_2 = 200 \text{ kg}$, 滑轮质量 $m' = 15 \text{ kg}$.

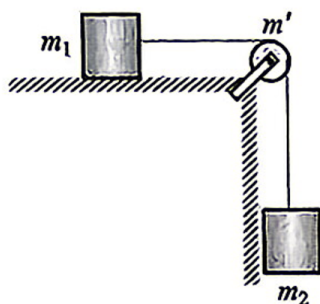


图 3: 习题 3-11 图

3-12 如习题 3-12 图所示, 一匀质细杆质量为 m , 长为 l , 可绕过一端 O 的水平光滑固定轴转动, 杆从水平位置由静止开始摆下. 求:

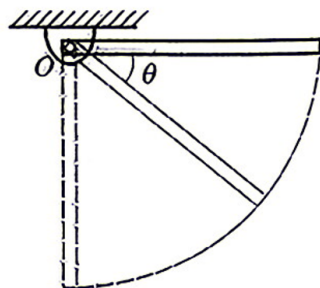


图 4: 习题 3-12 图

- (1). 初始时刻的角加速度;

(2). 杆转过 θ 角时的角加速度和角速度.

3-13 如习题 3-13 图所示, 一长为 1 m 的均匀直棒可绕其一端与棒垂直的水平光滑固定轴转动, 抬起另一端使棒向上与水平面成 60° 角, 然后无初速度地将棒释放, 求:

(1). 放手时棒的角加速度;

(2). 棒转到竖直位置时的角速度.

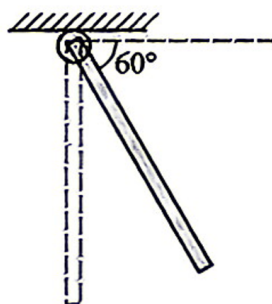


图 5: 习题 3-13 图

3-14 如习题 3-14 图所示, 长为 L 、质量为 m 的均匀细杆静止在水平桌面上, 可绕通过左端 O 点的竖直光滑轴转动. 一质量为 $m_0 = m/3$ 的小球以速度 v_0 垂直击杆于 P 点, 并以速度 $v = v_0/3$ 弹回. 设 $OP = (3/4)L$, 杆与水平面间的摩擦系数为 μ . 求:

(1). 开始转动时的角速度;

(2). 杆所受摩擦力矩的大小;

(3). 杆从开始转动到静止所转过的角度和经历的时间.

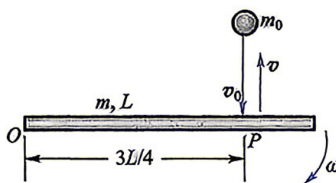


图 6: 习题 3-14 图

3-16 有一质量为 m_1 、长为 l 的均匀的细棒 OA , 可绕一端的水平固定轴 O 自由转动, 初始时静止悬挂. 一水平运动的质量为 m_2 的小球, 从侧面垂直于棒和

轴与棒的另一端 A 相碰撞, 设碰撞时间极短. 已知小球在碰撞前后的速度分别为 v_1 、 v_2 , 方向如习题 3-16 图所示. 求:

- (1). 碰撞后瞬间细棒的角速度;
- (2). 细棒能够摆动的最大摆角 θ_m .

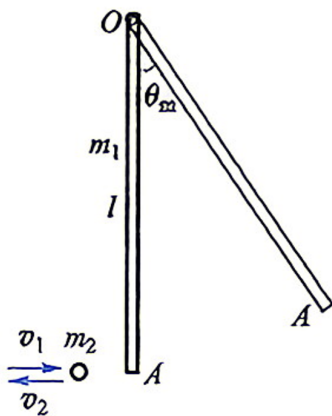


图 7: 习题 3-16 图

3-17 如习题 3-17 图所示, 一长为 l 、质量为 m_1 的均质细杆, 可绕通过其一端的水平轴 O 在竖直平面内自由转动, 杆从水平位置由静止释放后, 与 O 点正下方静止在光滑水平面上的物体 m_2 发生碰撞, $m_2 = m_1/3$. 求:

- (1). 杆在转动过程中 θ 角加速度 α 的表达式;
- (2). 杆转到竖直位置时的角动量和动能;
- (3). 若碰撞是完全弹性的, 碰撞后 m_2 的速度;
- (4). 弹簧被压缩的最大长度.

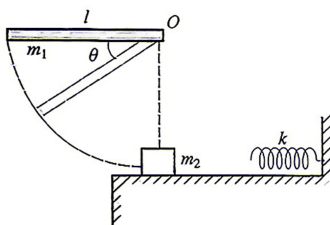


图 8: 习题 3-17 图

1.4 习题 4

4-7 一平面简谐波在弹性介质中传播, 在某一瞬时, 介质中某质元正处于平衡位置, 此时它的 ()

- A. 动能为零, 势能最大. C. 动能最大, 势能最大.
B. 动能为零, 势能为零. D. 动能最大, 势能为零.

4-11 两个同方向同频率的简谐振动, 其合振动的振幅为 20 cm, 与第一个简谐振动的相位差 $\varphi - \varphi_1$ 为 $\pi/6$. 若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3}$ cm ≈ 17.3 cm, 则第二个简谐振动的振幅为_____cm, 第一、第二两个简谐振动的相位差 $\varphi_1 - \varphi_2$ 为_____.

4-15 原长为 0.5 m 的弹簧, 上端固定, 下端挂一个质量为 0.1 kg 的物体; 当物体静止时, 弹簧长为 0.6 m. 现将物体上推, 使弹簧缩回到原长, 然后放手, 以放手时开始计时, 取竖直向下为正方向, 写出振动表达式 (取 $g = 9.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$).

4-17 简谐振动的振动曲线如习题 4-17 图所示, 求振动方程.

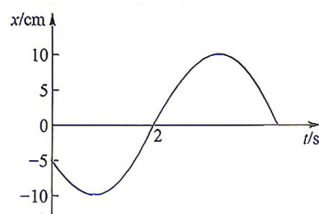


图 9: 习题 4-17 图

4-18 一个质点沿 x 轴做简谐振动, 振幅为 12 cm, 周期为 2 s. 当 $t = 0$ 时, 位移为 6 cm, 且向 x 轴正方向运动.

- (1). 求振动表达式;
- (2). 求 $t = 0.5$ s 时, 质点的位置、速度和加速度;
- (3). 如果在某时刻质点位于 $x = -6$ cm, 且向 x 轴负方向运动, 求从该位置回到平衡位置所需要的最短时间.

4-19 弹簧振子沿 x 轴做简谐振动. 已知振动体最大位移为 $x_m = 0.4$ m 时最大回复力大小为 $F = 0.8$ N, 最大速度为 $v_m = 0.8\pi \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 又知 $t = 0$ 的位移为 +0.2 m, 且初速度与所选 x 轴方向相反. 求:

- (1). 振动的能量;
- (2). 该振动的表达式.

4-21 两个同方向同频率的简谐振动曲线如习题 4-21 图所示.

- (1). 求合振动的振幅;
- (2). 求合振动的表达式.

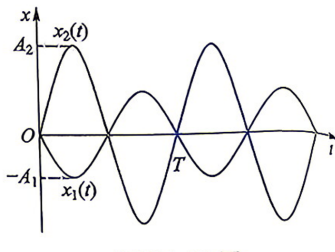


图 10: 习题 4-21 图

4-22 已知一平面简谐波的波函数为 $y = 0.25 \cos(125t - 0.37x)$ (SI 单位) 分别求:

- (1). $x_1 = 10 \text{ m}$ 和 $x_2 = 25 \text{ m}$ 两点处质元的振动方程;
- (2). x_1 和 x_2 两质点间的振动相位差;
- (3). $t = 4 \text{ s}$ 时 x_1 点的振动位移.

4-24 习题 4-24 图示为一平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图, 求:

- (1). 该波的波函数;
- (2). P 处质元的振动方程.

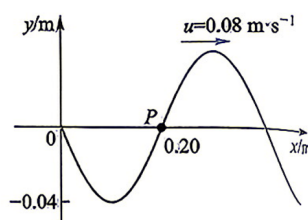


图 11: 习题 4-24 图

4-25 已知一沿 x 正方向传播的平面余弦波, $t = \frac{1}{3} \text{ s}$ 时刻的波形如习题 4-25 图所示, 且周期 T 为 2 s .

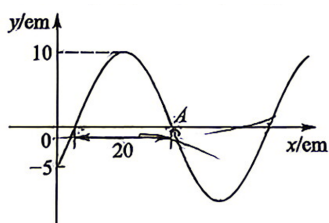


图 12: 习题 4-25 图

- (1). 写出 O 点的振动表达式;
- (2). 写出该波的波函数;
- (3). 写出 A 点的振动表达式;
- (4). 写出 A 点离 O 点的距离.

4-26 一平面简谐波以波速度 $u = 0.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 沿 x 轴负方向传播, 已知原点的振动曲线如习题 4-26 图所示. 试写出:

- (1). 原点的振动表达式;
- (2). 波函数;
- (3). 同一时刻相距 1 m 的两点之间的相位差.

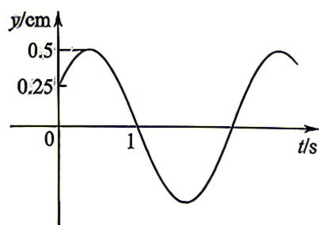


图 13: 习题 4-26 图

4-30 设 S_1 与 S_2 为两个相干波源, 相距 $\frac{1}{4}$ 波长, S_1 比 S_2 的相位超前 $\frac{\pi}{2}$. 若两波在 S_1 、 S_2 连线方向上的强度相同且不随距离变化, 问 S_1 、 S_2 连线上在 S_1 外侧各点合成波的强度如何? 在 S_2 外侧各点的强度又如何?

1.5 习题 7

7-9 一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形, 沿其上半部分均匀分布有电荷 $+Q$, 沿其下半部分均匀分布有电荷 $-Q$, 如习题 7-9 图所示. 试求圆心 O 处的电场强度.

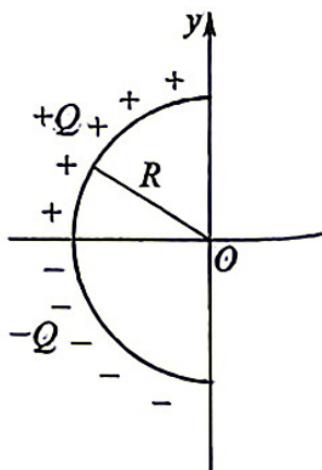


图 14: 习题 7-9 图

7-11 如习题 7-11 图所示, 两个无限大的平行平面都均匀带电, 电荷的面密度分别为 σ_1 和 σ_2 , 试求空间各处场强.

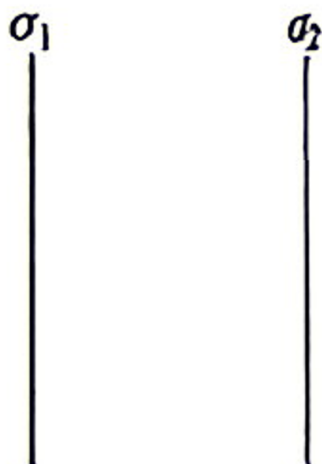


图 15: 习题 7-11 图

7-13 如习题 7-13 图所示, 在点电荷 q 的电场中, 选取以 q 为中心、 R 为半径的球面上一点 P 作为电势零点, 求与点电荷 q 距离为 r 的 P' 点的电势.

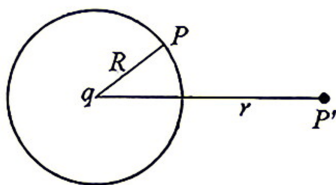


图 16: 习题 7-13 图

7-14 如习题 7-14 图所示, 边长为 a 的等边三角形的三个顶点上, 分别放置着三个

正的点电荷 q 、 $2q$ 、 $3q$. 若将另一正点电荷 Q 从无穷远处移到三角形的中心 O 处, 外力所做的功多大?

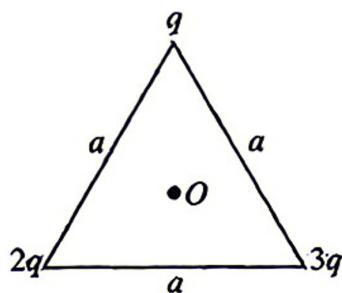


图 17: 习题 7-14 图

- 7-15** 如习题 7-15 图所示, 试验电荷 q 在点电荷 $+Q$ 产生的电场中, 沿半径为 R 的整个圆弧的 $3/4$ 圆弧轨道, 由 a 点移到 d 点的过程中电场力做的功为多少? 从 d 点移到无限远处的过程中, 电场力做的功为多少?

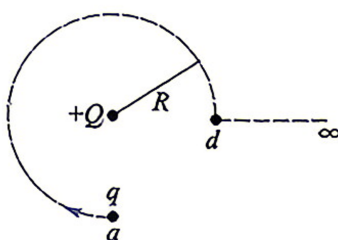


图 18: 习题 7-15 图

- 7-17** 电荷 q 均匀分布在长为 $2l$ 的细杆上, 求在杆外延长线上与杆端距离为 a 的 P 点的电势 (设无限远处为电势零点) .

1.6 习题 8

1. 电荷量 Q 均匀分布在半径为 R 的球体内, 则球内, 球外的静电能之比为 _____.

2 课本例题重现

2.1 例题 1

L1-1 已知一质点的运动学方程为 $r(t) = 2ti + (7 - 4t^2)j$ (SI单位), 求该质点的轨迹方程.

L1-2 如图 L1-2 所示, 一人通过一根不可伸缩的绳水平向右拉小车前进, 绳跨过一个小定滑轮, 小车位于人拉绳的一端上方高为 h 的平台上, 人的速率 v_0 不变, 求人离滑轮的水平距离为 s 时, 小车的速度大小和加速度大小.

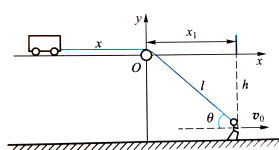


图 19: 例题 L1-2 图

L1-3 以速度 v_0 平抛一小球, 不计空气阻力, 如图 L1-3 所示. 以平抛时为计时起点, 求 t 时刻小球的切向加速度分量 a_t 和法向加速度分量 a_n , 以及轨迹的曲率半径 ρ .

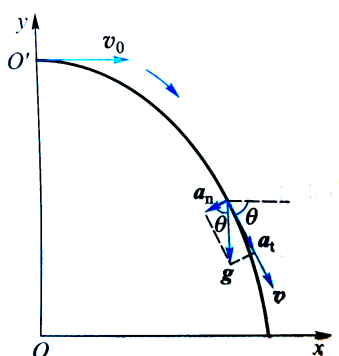


图 20: 例题 L1-3 图

L1-4 一飞轮以初始转速 $n = 1500 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ 转动, 受制动后均匀地减速, 经 $t = 50 \text{ s}$ 后静止.

- (1). 求角加速度 α ;
- (2). 从开始制动到静止, 飞轮转过的转数 N ;
- (3). 制动开始后 20 s 时飞轮的角速度

- (4). 设飞轮半径为 $R = 0.60 \text{ m}$, 求 $t = 20 \text{ s}$ 时刻飞轮边缘上任一点的速率和加速度大小.

L1-5 已知质点的运动学方程为 $r = 2ti + (8 - 6t^2)j$ (SI 单位), 求:

- (1). 质点运动轨迹方程;
- (2). 从 $t_1 = 1 \text{ s}$ 到 $t_2 = 2 \text{ s}$ 这段时间内质点的位移、平均速度;
- (3). 在任意时刻的速度、加速度;
- (4). 在任意时刻的切向加速度、法向加速度.

L1-6 一质点沿一半径为 $R = 1 \text{ m}$ 的圆周运动, 其角量运动学方程为 $\theta = 2 + t + 3t^3$ (SI 单位). 求:

- (1). $t = 1 \text{ s}$ 时, 质点的角位置、角速度、角加速度;
- (2). $t = 1 \text{ s}$ 时, 质点的速率、切向加速度、法向加速度和加速度大小.

L1-7 已知质点的加速度为 $a = 2i + 6t^2j$ (SI 单位), 初始时刻 ($t = 0$) 质点位于坐标原点处, 初速度为 $v_0 = 2i \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 求:

- (1). 质点在任意时刻的速度;
- (2). 运动学方程 $r(t)$ 和轨迹方程.

2.2 例题 2

1.

2.3 例题 7

L7-2 设电荷 q 均匀分布在半径为 a 的圆环上, 计算在环的轴线上与环心相距 x 的 P 点的场强.

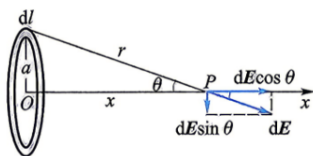


图 21: 例题 L7-2 辅助图

L7-5 均匀带电球面的场强. 设有一均匀带电球面, 半径为 R , 电荷为 $+q$, 求球面内外任一点场强.

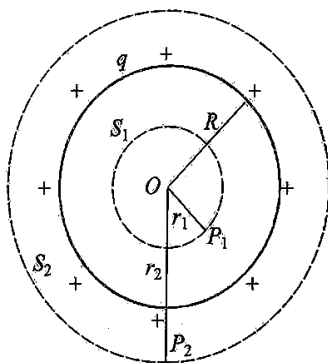


图 22: 例题 L7-5 辅助图

L7-7 无限长均匀带电圆柱面, 半径为 R , 电荷面密度 $\sigma > 0$, 求柱面内外任一点场强.

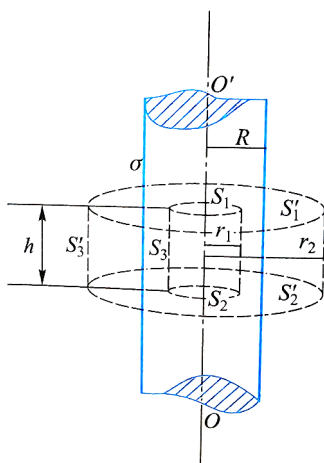


图 23: 例题 L7-7 辅助图

L7-9 有两个厚度不计的平行无限大均匀带电平板 A 、 B , 电荷面密度分别为

- (1). $+\sigma, +\sigma$;
- (2). $+\sigma, -\sigma$.

请分别求板内、外的场强.

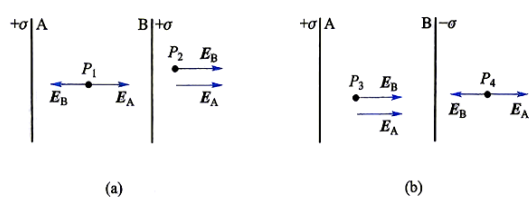


图 24: 例题 L7-9 辅助图

L7-11 一个均匀带电球面, 半径为 R , 电荷为 q , 求球面内、外任一点电势.

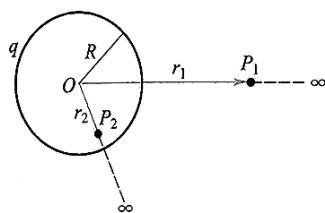


图 25: 例题 L7-11 辅助图

L7-12 如图 L7-12 所示, 有两个均匀带电的同心球面, 半径分别为 R_1 、 R_2 , 电荷分别为 $+q$ 、 $-q$, 求两球面的电势差 U .

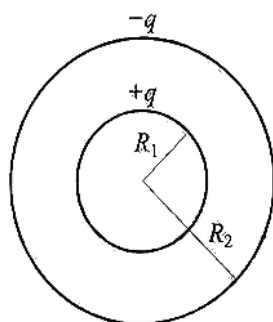


图 26: 例题 L7-12 图

2.4 例题 8

L8-1 半径为 a 的两平行长直导线相距为 d (d 远远大于 a), 二者电荷线密度为 $+\lambda$ 、 $-\lambda$, 试求:

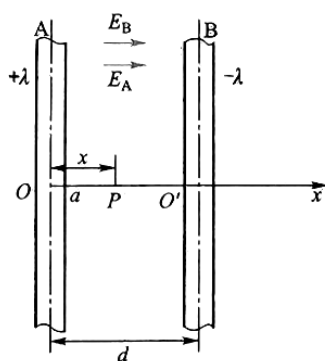


图 27: 例题 L8-1 辅助图

- (1). 两导线间电势差;
- (2). 此导线组单位长度的电容.

L8-2 有一个带电为 $+q$ 、半径为 R_1 的导体球, 与内外半径分别为 R_3, R_4 、带电荷为 $-q$ 的导体球壳同心, 两者之间有两层均匀电介质, 内层和外层电介质的电容率分别为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$, 且两电介质分界面也是与导体球同心的半径为 R_2 的球面. 试求:

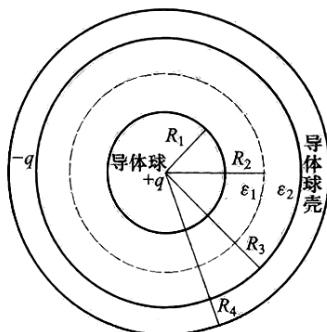


图 28: 例题 L8-2 辅助图

- (1). 电位移分布;
- (2). 场强分布;
- (3). 导体球与导体球壳间的电势差;
- (4). 导体球壳构成电容器的电容.